

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE COLORES Y PALABRAS DE STROOP (SCWT)

Eje V: Funcionamiento Cognitivo • Evaluación del Control Inhibitorio, Flexibilidad y Resistencia a la Interferencia

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Colores y Palabras de Stroop.
Nombre Original (Inglés)	<i>Stroop Color and Word Test (SCWT)</i> (Stroop, 1935).
Adaptación Clínica Estándar	Charles J. Golden (1978, 2002; versión estandarizada de 45 s, matrices 5x20 y modelo matemático).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neuropsicología. Control inhibitorio atencional, flexibilidad cognitiva y velocidad de procesamiento.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica de rendimiento de ejecución con emisión verbal directa en tiempo límite.
Población y Rango de Edad	Niños (7 a 14 años, escolarizados con lectura consolidada) y adultos (15 a 90+ años).
Tiempo de Aplicación	Aproximadamente 5 minutos (exactamente 45 segundos cronometrados por cada una de las 3 láminas).
Composición de Estímulos	3 Láminas de 100 estímulos (5 columnas x 20 filas): P (Palabra), C (Color con “XXXX”) y PC (Palabra-Color incongruente).
Régimen de Licencia	Dominio público científico (paradigma de Stroop, 1935 y formulación psicométrica de Golden, 1978).

2. FUNDAMENTACIÓN NEUROBIOLÓGICA Y CORRELATOS ANATÓMICOS

El efecto Stroop demuestra la asimetría funcional entre la **lectura léxica** (proceso automático, consolidado y prepotente) y la **denominación cromática** (proceso controlado que demanda supervisión atencional voluntaria). En la condición incongruente (Lámina PC), la lectura automática genera un conflicto cognitivo directo que debe ser suprimido por el sistema ejecutivo fronto-subcortical.

Sustrato Anatómico y Redes Ejecutivas:

- Corteza Cingulada Anterior Dorsal (dACC):** Monitor central de detección del conflicto e incongruencia perceptivo-semántica.
- Corteza Prefrontal Dorsolateral Bilateral (DLPFC):** Mantenimiento de la regla ejecutiva de tarea (“denominar el color, no leer”) y modulación atencional *top-down*.
- Giro Frontal Inferior (IFG) y Área Motora Suplementaria (SMA):** Inhibición motora activa de la articulación fonológica prepotente de la palabra leída.
- Red Parieto-Occipital Ventral:** Vía de procesamiento visual primario, discriminación de matices cromáticos y reconocimiento léxico-ortográfico.

3. CONSTRUCTOS Y PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS EVALUADOS

Control Inhibitorio Prepotente: Capacidad de suprimir respuestas conductuales o verbales dominantes en favor de respuestas guiadas por metas internas.

Atención Selectiva Sostenida: Focalización en la longitud de onda cromática mientras se desatiende activamente el distractor semántico durante 45 s continuos.

Flexibilidad Cognitiva (Set-Shifting): Habilidad para alternar entre el procesamiento lingüístico automático y la discriminación sensorial controlada.

Velocidad de Procesamiento Grafémico-Visual: Tasa de emisión verbal y fluidez léxico-articulatoria basal sin carga de interferencia (Láminas P y C).

4. MODELO MATEMÁTICO DE GOLDEN Y FÓRMULAS PSICOMÉTRICAS

El modelo de Golden (1978) aísla el control inhibitorio específico descontando la velocidad psicomotora basal del individuo mediante el cálculo del rendimiento esperado sin interferencia (PC') y la interferencia residual neta (IN):

1. Rendimiento Predicho (PC'):

$$PC' = \frac{P \times C}{P + C}$$

Estima los ítems esperados según las velocidades basales P y C.

2. Índice de Interferencia Puro (IN):

$$IN = PC - PC'$$

$IN \geq 0$: Resistencia adecuada | $IN < 0$: Falla en control inhibitorio.

5. EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD PSICOMÉTRICA

- Confiabilidad Test-Retest:** Elevada estabilidad temporal en intervalos de 1 a 4 semanas: $r = 0.86$ para Palabra (P), $r = 0.82$ para Color (C), $r = 0.73$ para Palabra-Color (PC) y $r = 0.71$ para el índice de Interferencia (IN).
- Consistencia Interna:** Coeficientes de dos mitades (**split-half**) superiores a 0.88 en poblaciones normativas adultas y clínicas infantiles.
- Validez Concurrente y Convergente:** Correlaciones significativas con el Trail Making Test Parte B ($r = -0.52$), Test de Hayling ($r = 0.61$) y el WCST (errores perseverativos $r = -0.48$), confirmando su especificidad para funciones prefrontales dorsolaterales.
- Sensibilidad Clínica:** Capacidad discriminativa superior al 85% para distinguir entre sujetos neurotípicos y pacientes con disfunción ejecutiva frontal, TDAH del adulto y estadios prodrómicos de demencias frontotemporales.

6. TABLA NORMATIVA DE REFERENCIA (MEDIAS Y DESVIACIONES TÍPICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA)

Grupo de Edad	Media P (DS)	Media C (DS)	Media PC (DS)	Media IN (DS)
Niños (7–9 años)	55.4 (±11.2)	43.2 (±8.5)	20.1 (±6.4)	-3.8 (±5.2)
Niños (10–12 años)	78.6 (±12.8)	56.3 (±9.4)	31.5 (±7.8)	-1.2 (±6.1)
Adolescentes (13–15 años)	98.2 (±14.1)	69.4 (±10.2)	41.2 (±8.9)	+0.5 (±6.8)
Adultos (16–44 años)	109.5 (±13.2)	78.4 (±11.0)	45.8 (±9.2)	+1.5 (±7.2)
Adultos (45–64 años)	99.2 (±14.0)	71.5 (±11.5)	39.4 (±8.8)	-0.8 (±6.9)
Adultos Mayores (65+ años)	82.5 (±15.3)	58.2 (±12.1)	29.6 (±8.5)	-4.2 (±7.5)

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Perfil Clínico	Puntuaciones T	Significación Clínica e Interpretación Neuropsicológica
1. Normal / Preservado	P ≥ 50 C ≥ 50 PC ≥ 50 IN ≥ 45	Velocidad psicomotora, procesamiento léxico y control inhibitorio ejecutivo intactos.
2. Bradipsiquia Global	P < 35 C < 35 PC < 35 IN < 50	Enlentecimiento motor/cognitivo difuso sin falla ejecutiva selectiva (depresión, Parkinson, sedación).
3. Falla Inhibitoria Frontal	P ≥ 45 C ≥ 45 PC < 35 IN < 35	Síndrome disejecutivo frontal puro. Severa impulsividad con falla en dACC/DLPFC (TDAH, TCE, DFT).
4. Anomia Cromática	P ≥ 45 C < 35 PC < 35 IN ≥ 48	Dificultad específica de denominación de colores sin alteración lectora (lesión parieto-occipital izq.).
5. Sospecha de Simulación	P < 25 C ≥ 45 PC ≥ 45 IN > 65	Patrón inconsistente: lectura más lenta que denominación cromática o interferencia paradójica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO CON RESOLUCIÓN PASO A PASO

Motivo de Consulta: Varón de 42 años evaluado por quejas de impulsividad verbal, desorganización y fallos de concentración tras Traumatismo Craneoencefálico (TCE) cerrado con contusión orbitofrontal y dorsolateral izquierda.

Puntuaciones Brutas Obtenidas (45 s por lámina):

- Lámina 1 (Palabra - P): 112 ítems leídos sin errores ($E = 0$).
- Lámina 2 (Color - C): 78 ítems denominados sin errores ($E = 0$).
- Lámina 3 (Palabra-Color - PC): 28 ítems correctos (4 errores no corregidos, 3 autocorrecciones).

Resolución de Fórmulas:

1. $PC' = \frac{112 \times 78}{112 + 78} = \frac{8736}{190} = 45.98$ ítems esperados sin interferencia.
2. $IN = 28 - 45.98 = -17.98$ puntos de interferencia pura.

Conversión a Puntuaciones T Normativas (Baremos 35–44 años):

- $P : T = 53$ (Percentil 62 — Adecuado) | $C : T = 51$ (Percentil 54 — Adecuado)
- $PC : T = 32$ (Percentil 4 — Deterioro Moderado a Grave)
- $IN : T = 29$ (Percentil < 2 — **Disfunción Inhibitoria Frontal Severa**)

Juicio Diagnóstico: Velocidades basales perfectamente conservadas en contraste con colapso selectivo ante interferencia semántica. Se confirma disfunción ejecutiva focal de la red cingulo-prefrontal dorsal secundaria al TCE.

9. ALERTAS CLÍNICAS, BANDERAS ROJAS Y PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

DESCARTE OBLIGATORIO DE DALTONISMO: Antes de aplicar la prueba, debe descartarse discromatopsia (test de Ishihara). Si el sujeto no distingue rojo/verde, la prueba es inválida. En niños o analfabetismo, verificar que leen con fluidez las tres palabras antes de Lámina 3.

CONTROL DE SIMULACIÓN Y FATIGA: Un rendimiento en Lámina 1 inferior a Lámina 2 es neuropsicológicamente inverosímil y constituye bandera roja de simulación o falta de esfuerzo cooperativo. Detener estrictamente a los 45 s cronometrados en cada lámina.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Golden, C. J. (1978). *Stroop Color and Word Test: A manual for clinical and experimental uses*. Stoelting Company. - Golden, C. J., & Freshwater, S. M. (2002). *Stroop Color and Word Test: Adult Version Manual*. Stoelting. - Jensen, A. R., & Rohwer, W. D. Jr. (1966). The Stroop color-word test: A review. *Acta Psychologica*, 25, 36–93. - MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. *Psychological Bulletin*, 109(2), 163–203. - Scarpina, F., & Tagini, S. (2017). The Stroop Color and Word Test. *Frontiers in Psychology*, 8, 557. - Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 18(6), 643–662.